

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

---

## 2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

### 承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： C

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 121

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： 上海交通大学

参赛队员 (打印并签名)：1. 张航

2. 刘允禾

3. 高慧鑫

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 高晓枫

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期： 2026 年 09 月 13 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：  
(由赛区填写)

全国评阅编号：  
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 评阅人 |  |  |  |  |  |  |
| 备注  |  |  |  |  |  |  |

送全国评阅统一编号：  
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

# 我的论文标题

## 摘 要

随着“双碳”目标的推进和微网系统的快速发展，微网系统的经济调度成为促进新能源就地消纳、降低用能成本的关键。为此，本文在分时电价机制下，基于给定的电价、小区负载、光伏发电预测等数据，建立数学模型，协调外部电网购电和储能设备充放电，以实现经济效益最大化。

针对问题一，本文首先对电价、小区负载、光伏发电预测等数据进行了可视化分析，为进一步建模提供支撑。在所有变量完全已知的情况下，确认这是一个确定性优化问题，结合 6 个约束条件，建立以**全天费用最小**为目标函数的**线性规划（LP）模型**。求解得到全天各时段的计划购电量与储能充放电调度方案。得到全天总购电量为 **59482.6990 kWh**，全天总购电费为 **35126.9486 元**。

**关键字：** 关键词 1   关键词 2   关键词 3

# 一、 问题重述

## 1.1 问题背景

随着“碳达峰、碳中和”目标的推进，以光伏为代表的分布式能源正经历跨越式发展。微网能解决大规模并网带来的反向潮流、电压波动等问题，成为新型电力系统的发展趋势。而外网普遍实行峰谷分时电价机制，电价在不同时段存在显著差异。为了满足小区的负载且节省微网的购电费用，建立数学模型制定合理的购电策略和储能设备的充放电量尤为重要。

## 1.2 问题重述

### 问题一：

- 假设每天电价与小区负载固定。
- 要求微网提供的电能不可低于小区负载，且储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同。
- 根据光伏发电功率一天的预测数据，给出每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略的数学模型。

### 问题二：

- 假设每天电价恒定，但小区负载与光伏发电功率随时间波动。
- 要求若计划供电量低于实际负载需以 5 倍实时电价紧急购电；常规时段购电仍按计划购电量计费。
- 给出每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略。

### 问题三：

- 假设每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 可获得未来 24 小时整点的光伏发电功率预报，允许每天滚动调整购电策略。
- 要求：计划购电量高于调整购电量的部分，违约电价是交易时刻电价的 50%；调整购电量高于计划购电量的部分，超出部分的电价按交易时刻电价的 1.5 倍支付。总的购电费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用。
- 建立微网当天购电策略的数学模型

**问题四：**针对外网电价实时波动，建立微网当天购电策略的数学模型。

## 二、问题分析

### 2.1 问题一的分析

问题一要求在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略的数学模型。具体条件为每天电价与小区负载固定，满足微网提供的电能不可低于小区负载，且储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同的需求。由于所有输入数据均为已知常量，故该问题为一个确定性优化问题。可以通过数学方法算出最小值，且所有约束条件均可转化为线性等式或不等式，故选择线性规划 (LP) 模型。求解时，通过 Python 的 PuLP 库构建模型，调用 CBC 求解器，求出全局最优解。

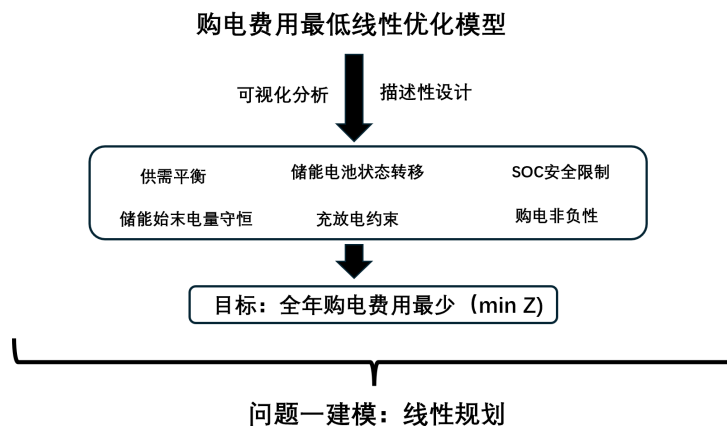


图 1 问题 1 思维框架

### 2.2 问题二的分析

问题二要求在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略的数学模型。具体条件为每天电价固定，

### 2.3 问题三的分析

### 2.4 问题四的分析

## 三、模型假设

1. 假设每日电价完全相同，微网不会影响电价。
2. 每日用户用电量完全一致。（仅第一问假设）
3. 光伏发电量过大而弃光时无额外能量损耗。
4. 储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量完全相同。（仅第一问假设）

## 四、符号说明

| 符号                                                    | 意义                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| $c_t$                                                 | 第 $t$ 时段的外网电价      |
| $L_t$                                                 | 第 $t$ 时段的小区负载功率    |
| $P_{pv,t}$                                            | 第 $t$ 时段的光伏预测功率    |
| $P_{max} = 5000\text{kW}$                             | 储能最大充放电功率          |
| $E_{min} = 1200\text{kWh}, E_{max} = 10800\text{kWh}$ | 储能安全区间             |
| $E_0 = E_T = 6000\text{kWh}$                          | 储能始末电量             |
| $\eta_{ch} = 0.9$                                     | 充电效率               |
| $\eta_{dis} = 0.9$                                    | 放电效率               |
| $P_{buy,t} \geq 0$                                    | 微网向外网购电功率          |
| $P_{ch,t} \geq 0$                                     | 储能充电功率             |
| $P_{dis,t} \geq 0$                                    | 储能放电功率             |
| $P_{curt,t} \geq 0$                                   | 弃光功率               |
| $u_t \in \{0, 1\}$                                    | 充放电状态互斥 0-1 变量     |
| $E_t$                                                 | 第 $t$ 时段结束时储能的存储电量 |

## 五、问题一模型的建立与求解

### 5.1 模型建立

问题 1 在每天电价和小区负载相同且已知全天光伏发电功率预测数据的理想条件下，制定微网当天的计划购电策略，由于所有输入数据均为已知常量，故该问题为一个确定性优化问题，选择线性规划 (LP) 模型。

### 5.2 数据预处理

本小节主要详细介绍对数据的预处理。首先对光伏、负载、电价的日内变化进行可视化处理，直观展示了三者时间错位的特征；其次，分析光伏、负载、电价的相关性，发现光伏预测与净负荷呈极强负相关，证明将负载和光伏合并为净负荷的合理性。这些数据的处理为后续模型的建立提供了有力的支撑。

5.2.1 光伏、负载、电价可视化分析

绘制图 2 展示光伏、负载、电价的时序分布发现电价呈现典型的峰谷分时特征，峰谷价差显著，为储能套利提供了经济空间；小区负载具有早晚双峰的特征，且在傍晚高峰时段与电价峰段重合，导致购电成本巨大；光伏供电功率具有明显的间歇性，仅在日间（约 6:00-18:00）发电，峰值出现在正午，与电价晚高峰存在明显时间错位，必须引入储能设备作为缓冲。

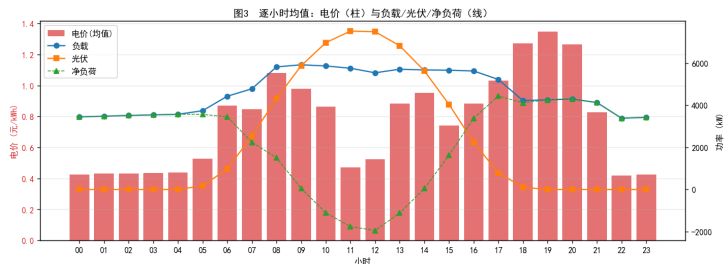


图 2 电价/小区负载/光伏发电预测功率日内变化

5.2.2 光伏、负载、电价相关性分析

绘制电价、小区负载、光伏预测、净负荷（负载-光伏）两两之间的相关性热力图如图 3 所示，可以发现光伏预测与净负荷呈极强负相关，因此将负载和光伏合并为净负荷以降低后续模型的复杂度；电价与小区负载正相关，显示小区用电量较大时，外网购电价格通常更高，直观展示了引入储能设备作为缓冲的必要性。

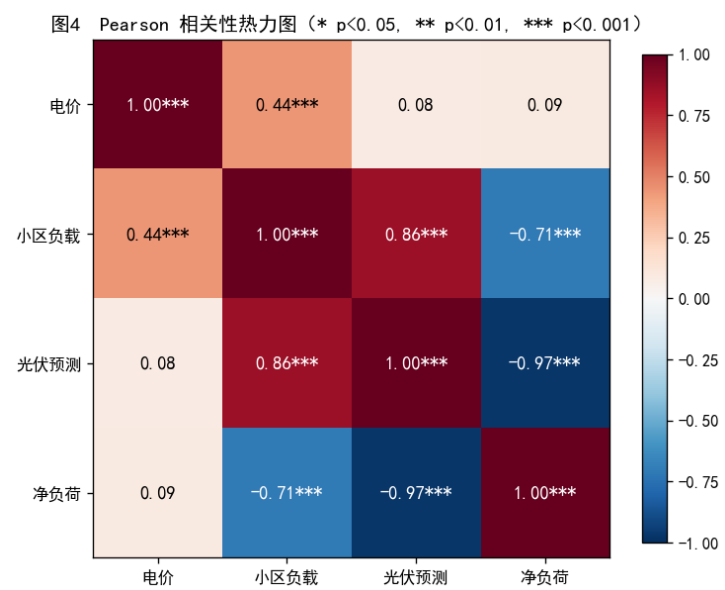


图 3 相关性热力图

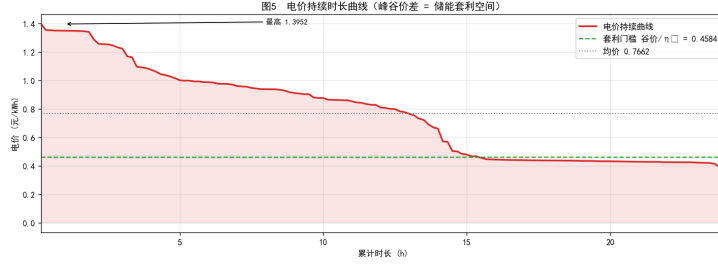


图 4 电价/小区负载/光伏发电预测功率日内变化

### 5.3 约束条件

模型需满足以下约束：

1. 微网电力供需平衡约束：

$$P_{buy,t} + P_{pv,t} + P_{dis,t} - P_{ch,t} - P_{curt,t} \geq L_t, \quad t = 1, 2, \dots, T.$$

2. 储能电池状态转移方程：需要引入储能设备的荷电状态，建立相邻时间段储能电量与充放电电量递推关系，

$$E_t = E_{t-1} + \eta_{ch} \cdot P_{ch,t} \Delta t - \frac{P_{dis,t}}{\eta_{dis}} \cdot \Delta t, \quad t = 1, 2, \dots, T.$$

3. 储能荷电状态（SOC）安全上下限：

$$E_{min} \leq E_t \leq E_{max} \quad t = 1, 2, \dots, T.$$

4. 储能始末电量守恒约束：要求储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同，

$$E_0 = E_T = 6000 \text{ kWh}$$

5. 充放电功率上下限互斥约束：储能设备在任意时段的充放电功率不能超过其额定的最大充放电功率，

$$0 \leq P_{ch,t} \leq u_t \cdot P_{max}, \quad 0 \leq P_{dis,t} \leq (1-u_t) \cdot P_{max}, \quad u_t \in \{0, 1\}. \quad t = 1, 2, \dots, T.$$

6. 购电非负性约束：仅考虑微网向外网单向购电，

$$P_{buy,t} \geq 0, \quad P_{curt,t} \geq 0, \quad t = 1, 2, \dots, T.$$



## 5.4 模型求解

考虑到经济效益，为使全天购电总费用最小，目标函数为：

$$\min \mathbf{Z} = \sum_{t=1}^T c_t \cdot (P_{buy,t} \cdot \Delta t) \quad (1)$$

将所需变量代入线性规划模型（见附录）中，在约束条件下使得目标函数的值最小，得到当天购电策略如表 1、表 2。

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

| 时间段         | 购电量      | 时间段         | 购电量      | 时间段         | 购电量        |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|
| 10:00-10:10 | 0.0000   | 12:00-12:10 | 480.4125 | 14:00-14:10 | 0.0000     |
| 16:00-16:10 | 445.4136 | 18:00-18:10 | 531.8940 | 20:00-20:10 | 0.0000     |
| 全天购电量       |          | 59482.6990  | 全天购电费    |             | 35126.9486 |

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 与 24:00 的储电量

| 时间段         | 充电量       | 放电量       | 时间段         | 充电量       | 放电量       |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 0:00-4:00   | 4500.0000 | 0.0000    | 4:00-8:00   | 833.3333  | 6365.8412 |
| 8:00-12:00  | 4787.9643 | 1702.9970 | 12:00-16:00 | 5286.0352 | 91.1014   |
| 16:00-20:00 | 0.0000    | 5780.1319 | 20:00-24:00 | 5333.3333 | 2859.8681 |
| 0:00 储电量    |           | 6000.0000 | 24:00 储电量   |           | 6000.0000 |

## 六、问题二模型的建立与求解

### 6.1 模型建立

问题二的电价每日恒定，但小区负载和光伏发电功率具有随机波动性。且若实际供电量低于小区负载需求，需承担高达 5 倍实时电价的紧急购电惩罚。因此这属于不确定性优化问题。

为规避巨额惩罚风险

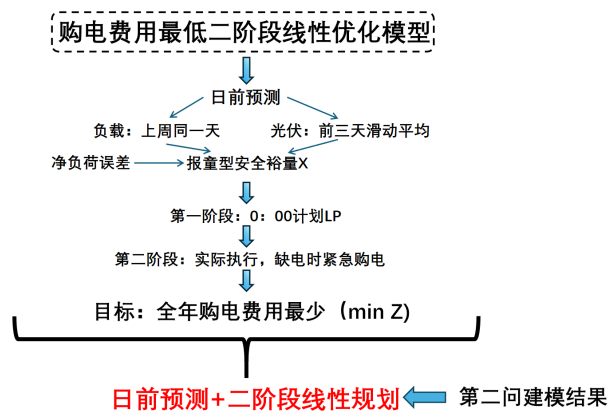


图 5 问题二思维框架

## 6.2 约束条件

## 6.3 模型求解

# 七、问题三模型的建立与求解

## 7.1 模型建立

## 7.2 约束条件

## 7.3 模型求解

$$\sum_{j=16}^{\infty} x_{ijt} + \frac{\sum_{n=1}^{\infty} x_{ijnt}}{2} \leq 1, \quad 27 \leq i \leq 34 \quad (8)$$

# 八、问题四模型的建立与求解

## 8.1 模型建立

## 8.2 约束条件

## 8.3 模型求解

# 九、模型的评价、改进与推广

## 参考文献

[1] ....